

Análisis armónico en el sistema biela-manivela

Laboratorio 1 · Óptica y Ondas · Departamento de Ciencias
Universidad de Ingeniería y Tecnología — UTEC, 2026-II

Grupo 6 — Integrantes	Correo institucional
Perez Torres, Christopher Renato	christopher.perez@utec.edu.pe
Quispe Monzon, Oswaldo Alejandro	oswaldo.quispe@utec.edu.pe
Soto Cristobal, Camilo Ernesto	camilo.soto@utec.edu.pe
Teran Taica, Mauricio Eduardo	mauricio.teran@utec.edu.pe
Wood De La Fuente Chavez, Mia Alexie	mia.wood@utec.edu.pe

Enlaces del entregable	
Video de explicación (YouTube)	https://youtu.be/RP4-1a8Ga-4
Datos experimentales y análisis	https://github.com/oswaldoaqm/lab1-biela-manivela

Datos tomados el 8 de septiembre de 2026. Este documento reúne las gráficas, los cálculos y las fotografías de la experiencia, y sirve de referencia para la explicación desarrollada en el video.

1. Objetivo y conclusión principal

Objetivo. Analizar el primer y segundo armónico en el sistema biela-manivela, un mecanismo que convierte movimiento rotacional en lineal y que constituye la base de los motores de combustión interna. Se busca determinar experimentalmente si el movimiento del pistón puede describirse como un Movimiento Armónico Simple (MAS).

Hipótesis. El movimiento del pistón no es un MAS puro, sino que contiene un término anarmónico originado por la longitud finita de la biela.

Conclusión principal. El movimiento se aparta del MAS de forma medible y sistemática. El ajuste de la posición contra el ángulo de la manivela con un solo armónico deja un residuo de 5.00 mm rms que no es ruido: oscila dos veces por vuelta. Al incorporar el término $\cos 2\theta$ predicho por la geometría, el residuo cae a 1.58 mm rms. En varianza, el segundo armónico explica el 90 % de lo que el modelo armónico simple no lograba explicar.

Como resultado adicional se determinó el radio de la manivela a partir de los propios datos, con una precisión del 2 %: $r = 10.80 \pm 0.23 \text{ cm}$, obtenido de cinco corridas independientes a tres frecuencias de muestreo distintas.

2. Parámetros del sistema

Magnitud	Valor	Origen
Longitud de la biela, L	36.0 cm	medida directa con regla
Radio de la manivela, r	12.5 cm	medida directa con regla
Radio de la manivela, r	$10.80 \pm 0.23 \text{ cm}$	del recorrido del carrito, 5 corridas
Error estándar de la media	0.10 cm	$\sigma/\sqrt{n}$ con $n = 5$
Dispersión relativa	2.1 %	entre corridas
Razón r/L	0.300	cumple $r/L < 1/3$ (apéndice A)
Frecuencia fundamental f_1	0.34 - 0.37 Hz	espectro de la aceleración

El recorrido total del carrito es exactamente $2r$, de modo que el radio puede obtenerse de los datos sin depender de la medición con regla. La diferencia entre ambos valores se atribuye a que la medición directa se tomó probablemente hasta el borde de la tuerca y no hasta el centro del perno de giro.

3. Cálculos efectuados

3.1. Modelo geométrico del mecanismo

Aplicando la ley de los cosenos al esquema del sistema, la posición del pistón en función del ángulo de la manivela es:

$$x(\theta) = r \cdot \cos \theta + \sqrt{(L^2 - r^2 \cdot \sin^2 \theta)}$$

Desarrollando la raíz en serie binomial, válido porque $r/L = 0.300 < 1/3$, y aplicando la identidad $\sin^2 \theta = (1 - \cos 2\theta)/2$, se obtiene la forma en armónicos:

$$x(\theta) \approx A_0 + r \cdot \cos \theta + (r^2/4L) \cdot \cos 2\theta$$

El primer término oscilante corresponde al MAS; el término en $\cos 2\theta$ es la corrección anarmónica, cuya amplitud es proporcional a r/L y desaparece cuando $L \rightarrow \infty$.

3.2. Aceleración y armónicos

Derivando dos veces respecto al tiempo bajo la hipótesis de giro uniforme, $\theta = \omega t$:

$$a(t) = -r \cdot \omega^2 \cdot \cos \theta + (r^2 \omega^2 / L) \cdot \cos 2\theta = A_1 \cdot \cos \theta + A_2 \cdot \cos 2\theta$$

Al derivar dos veces, el término $\cos 2\theta$ queda multiplicado por 4. Por eso la razón entre armónicos pasa de $r/4L$ en la posición a **r/L en la aceleración**, y la anarmonicidad se manifiesta con mucha más claridad en la aceleración que en la posición.

3.3. Ajustes y análisis realizados

Análisis	Método	Notebook
Ajuste MAS de $x(t)$, $v(t)$, $a(t)$	Ajuste no lineal por mínimos cuadrados (curve_fit) con las ecuaciones 11-13 de la guía	01
Ajuste de $x(\theta)$	Mínimos cuadrados sobre la base $\{1, \cos \theta, \sin \theta, \cos 2\theta, \sin 2\theta\}$	01
Radio de la manivela	$r = (x_{\text{max}} - x_{\text{min}})/2$, promediado sobre las 5 corridas válidas	01 / 03
Espectro de la aceleración	DFT (FFT) sobre ventana de número entero de vueltas; amplitudes $2 Y /N$ y fases $\arg(Y)$	02
Reconstrucción con 2 armónicos	$a(t) \approx A_1 \cos(2\pi f_1 \tau + \phi_1) + A_2 \cos(2\pi f_2 \tau + \phi_2)$, con $\tau = t - t_0$	02
Descomposición cinemática	$a = f''(\theta) \cdot \omega^2 + f'(\theta) \cdot \alpha$, evaluada con el ajuste geométrico y las columnas del sensor rotacional	02
Comparación entre frecuencias	Procesamiento automático de las 5 corridas y estadística de r	03

Todo el código, ejecutado y con sus salidas, está disponible en el repositorio enlazado en la portada.

4. Equipo experimental y procedimiento

4.1. Equipo utilizado

N°	Elemento	Función en el sistema
1	Riel dinámico con escala	Guía el movimiento lineal del carrito y da alineación y estabilidad
2	Sensor de movimiento Vernier	Mide posición, velocidad y aceleración del carrito por ultrasonido
3	Perno hexagonal y tuerca	Fijan el carrito a un extremo de la biela
4	Carrito deslizante	Representa el pistón; se desplaza en vaivén sobre el riel
5	Tuercas cuadradas y perno con cabeza de goma	Forman la articulación libre entre biela y manivela
6	Barra soporte (biela)	Transmite el giro de la manivela como movimiento lineal alternativo
7	Interfaz Vernier de datos	Conecta los sensores a la computadora
8	Sensor rotacional con disco de inercia	Simula la manivela; mide ángulo y velocidad angular
9	Soporte universal con base de hierro	Estructura de montaje de las varillas verticales
10	Abrazaderas y ajustadores	Fijan las varillas y aseguran la rotación sin soltarse

4.2. Montaje

Se fijó el riel dinámico a la mesa de trabajo y se ensambló la manivela sobre el soporte universal con abrazaderas. La biela se conectó desde el sensor rotacional hasta el carrito, verificando que ambas uniones rotaran libremente. Se comprobó que el carrito deslizara sin fricción excesiva y que la biela quedara correctamente alineada con el riel. Ambos sensores se conectaron a la interfaz Vernier y esta a la laptop por USB, confirmando en Logger Pro que los dos fueran reconocidos.

4.3. Adquisición de datos

Se configuraron tres frecuencias de muestreo — 10, 20 y 30 Hz — con adquisiciones de 15 s cada una. La manivela se giró manualmente procurando un ritmo uniforme, completando al menos cinco vueltas por corrida. Se realizaron **dos corridas por frecuencia**, seis en total, como respaldo ante posibles fallas. Esa decisión resultó determinante: una de las corridas de 30 Hz salió inutilizable. Los datos se exportaron en formato .txt desde Logger Pro con las siete columnas registradas.

5. Fotografías del desarrollo del laboratorio

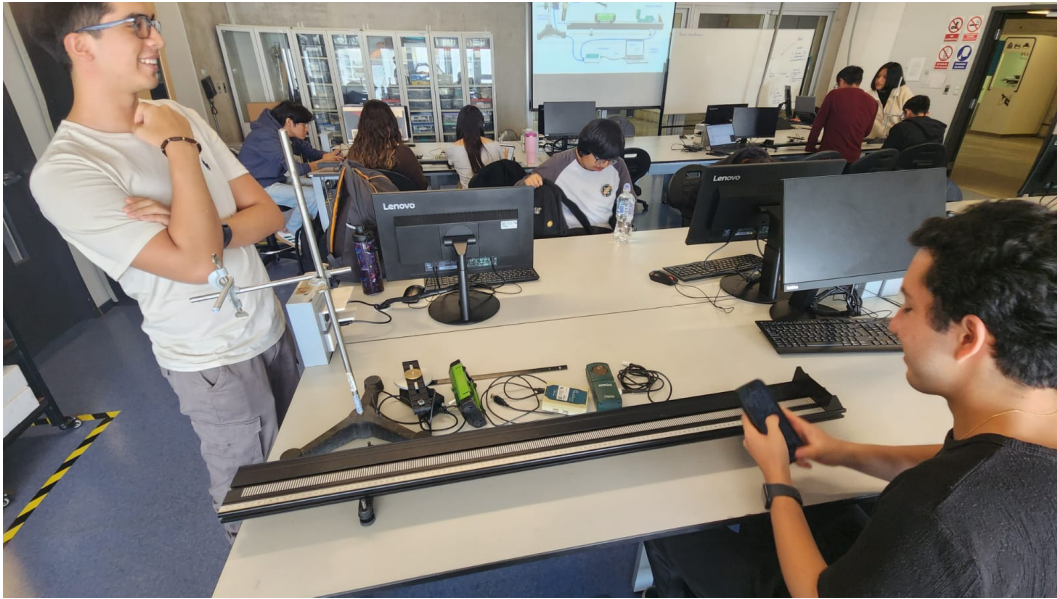


Figura 1. Componentes del equipo desplegados sobre la mesa de trabajo antes del montaje: riel dinámico con escala, soporte universal con base de hierro, sensores e interfaz Vernier.



Figura 2. El grupo durante la adquisición de datos. En la pantalla se observa Logger Pro registrando en tiempo real la posición del carrito.



Figura 3. Detalle del montaje: riel dinámico con el sensor de movimiento Vernier en el extremo, interfaz de datos y soporte universal que sostiene la manivela.

6. Resultados experimentales

Salvo indicación contraria, las gráficas corresponden a la corrida **10Hz-c2**, la de mejor calidad de señal. El análisis completo de las cinco corridas válidas está en la sección 7.

6.1. Movimiento angular de la manivela

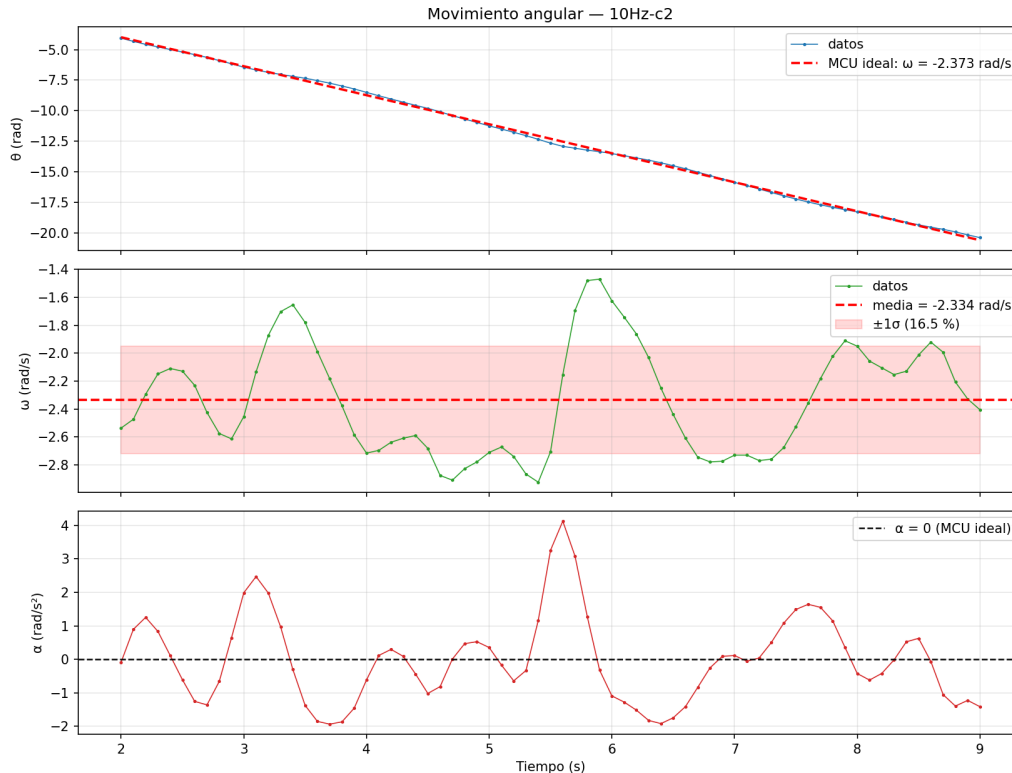


Figura 4. Ángulo, velocidad angular y aceleración angular en función del tiempo. La línea roja del panel superior es el ajuste lineal correspondiente a un MCU ideal.

El ángulo $\theta(t)$ es prácticamente lineal, con un ajuste que da $\omega = -2.373$ rad/s. Sin embargo, la aceleración angular alterna de signo de forma cuasi-periódica, con amplitudes entre ± 2 y ± 4 rad/s², cruzando cero aproximadamente dos veces por vuelta. No se trata de ruido: es el ritmo de la mano, que acelera la manivela en la parte del giro donde la biela ofrece menos resistencia y la frena en la opuesta.

La fracción de tiempo con α positiva es **0.46**, muy cercana al 0.50 de un MCU ideal, lo que indica que aceleraciones y desaceleraciones se compensan y que en promedio ω se conserva. La desviación estándar de ω es del **16.5 %** respecto a su media. Se concluye que el giro fue *aproximadamente* uniforme, pero no un MCU estricto, y que esta desviación tiene consecuencia directa sobre el análisis espectral, ya que ensancha los picos de la DFT.

6.2. Ajuste de las ecuaciones del MAS

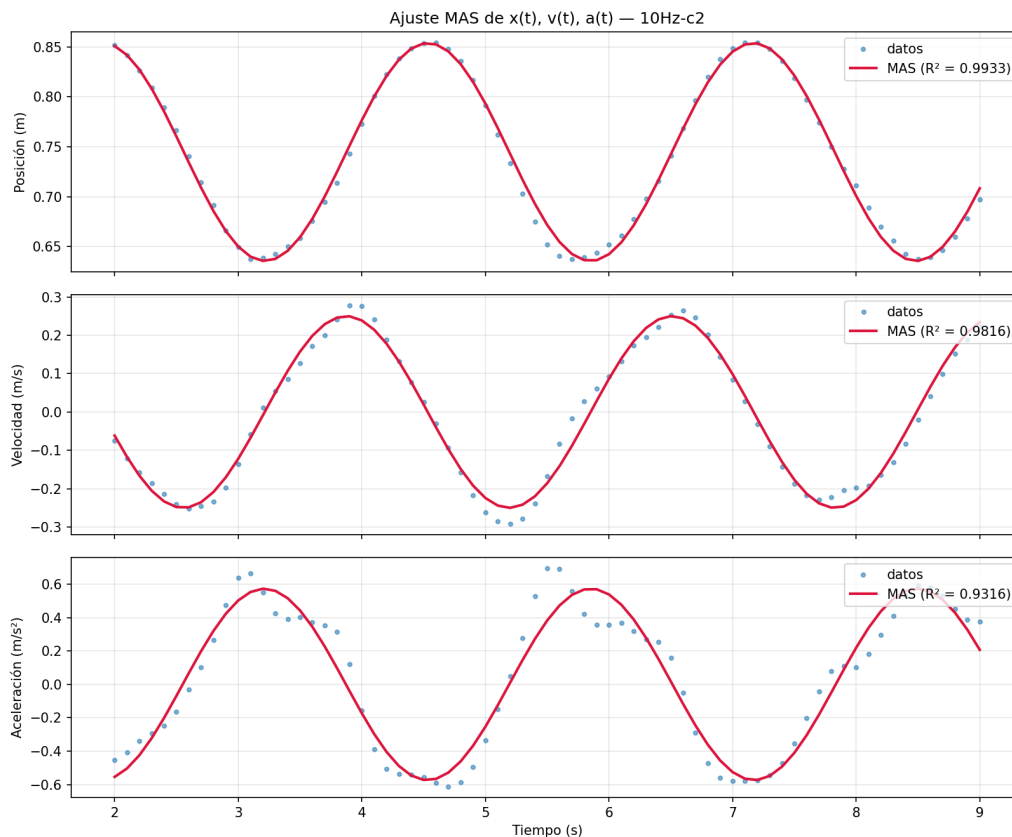


Figura 5. Posición, velocidad y aceleración medidas, con el ajuste no lineal de las ecuaciones del MAS (ecuaciones 11 a 13 de la guía).

Parámetro	Valor ajustado	Observación
A_0	0.7447 ± 0.0008 m	posición de equilibrio aparente
A	-0.1093 ± 0.0011 m	compárese con $r = 0.1080$ m
ω	2.3863 ± 0.0050 rad/s	sensor de movimiento
φ	-1.3961 rad	
R^2 posición	0.9933	
R^2 velocidad	0.9816	
R^2 aceleración	0.9316	el peor de los tres

Sobre el signo negativo de A . No se trata de un error de cálculo. El sensor de movimiento mide la *distancia desde el sensor hasta el carrito*, no la coordenada x medida desde el eje de la manivela como en el esquema de la guía. El eje de referencia está invertido, y por eso el coeficiente del primer armónico resulta negativo.

Sobre el deterioro progresivo del R^2 . El ajuste empeora sistemáticamente al pasar de posición a velocidad y de velocidad a aceleración. Esto es consistente con la teoría: al derivar dos veces, el término anarmónico $\cos 2\theta$ se multiplica por 4, de modo que la desviación respecto al MAS se amplifica precisamente en la aceleración.

Validación cruzada entre sensores. El valor $\omega = 2.386 \pm 0.005$ rad/s obtenido del ajuste sobre el sensor de movimiento coincide con la media de 2.334 rad/s registrada de forma independiente por el sensor rotacional. Son dos instrumentos distintos, midiendo magnitudes distintas por principios físicos distintos — ultrasonido sobre el carrito y encoder sobre el eje — y concuerdan dentro del 2 %.

6.3. Comparación entre espacio angular y lineal

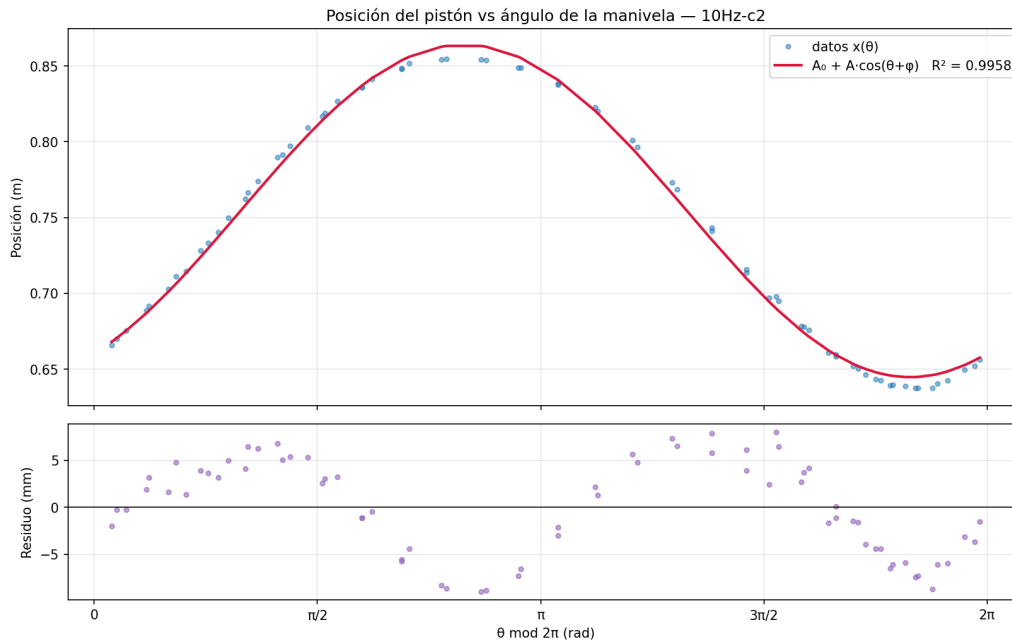


Figura 6. Posición del pistón en función del ángulo de la manivela, con el ajuste sinusoidal $A_0 + A \cdot \cos(\theta + \phi)$ y su residuo.

Graficar contra θ en lugar de contra t elimina el efecto de que ω no sea constante: $x(\theta)$ es una relación puramente geométrica. A simple vista la curva parece sinusoidal y el ajuste alcanza $R^2 = 0.9958$, un valor alto. Sin embargo, el residuo no es aleatorio: presenta una oscilación ordenada con el doble de frecuencia que θ , es decir, **dos ciclos completos por vuelta de la manivela**. Un residuo estructurado de esta forma indica que al modelo le falta un término, no que los datos tengan ruido.

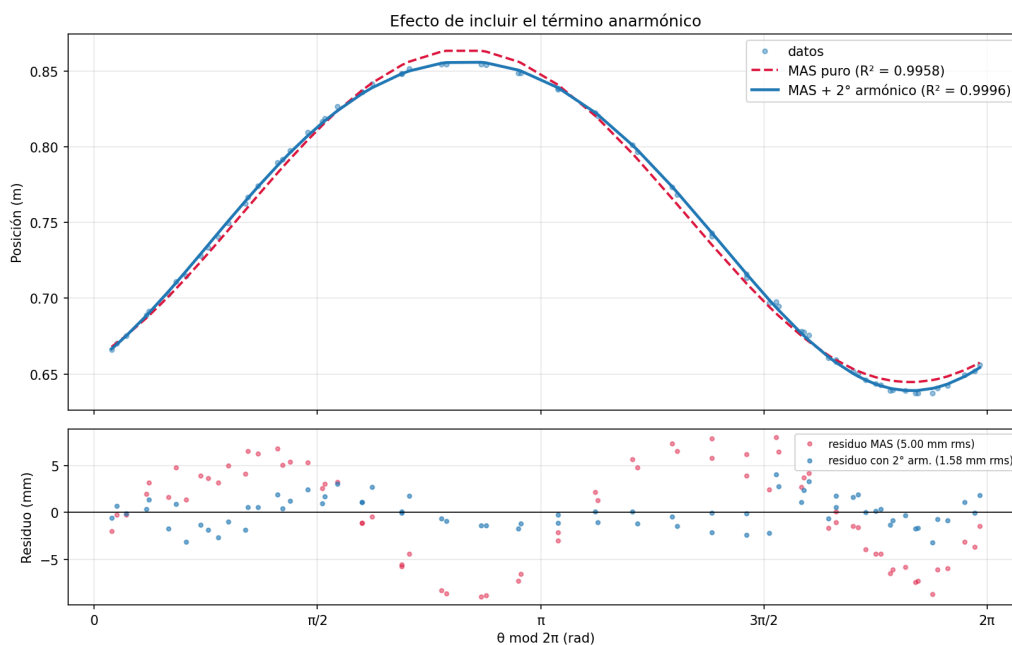


Figura 7. Efecto de incorporar el término anarmónico $\cos 2\theta$. Abajo, comparación de los residuos de ambos modelos.

Modelo	R^2	Residuo rms
$A_0 + A \cdot \cos(\theta + \phi)$ — MAS puro	0.9958	5.00 mm

Modelo	R ²	Residuo rms
$A_0 + A \cdot \cos(\theta + \varphi) + B \cdot \cos 2(\theta + \varphi)$	0.9996	1.58 mm

La amplitud medida del segundo armónico es $|B| = \mathbf{0.691 \text{ cm}}$, frente al valor teórico $r^2/4L = 0.819 \text{ cm}$: una diferencia del 15.6 %. La reducción del residuo de 5.00 a 1.58 mm equivale a explicar el 90 % de la varianza que el modelo armónico simple dejaba sin explicar.

Interpretación física. Con una biela de longitud finita, el pistón no recorre los dos extremos de forma simétrica: la biela se inclina al girar la manivela, y esa inclinación depende del ángulo. La asimetría resultante es exactamente el término en $\cos 2\theta$. Si L fuera mucho mayor, el término se reduciría y el movimiento se acercaría progresivamente a un MAS puro.

6.4. Análisis espectral de la aceleración

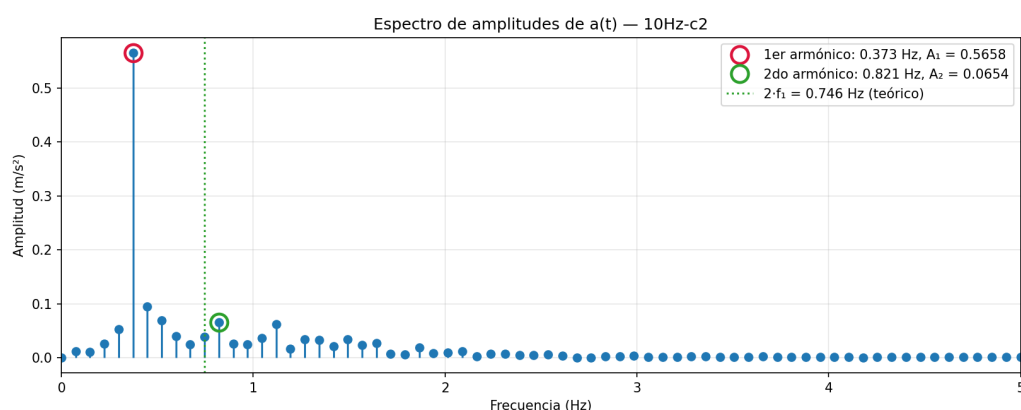


Figura 8. Espectro de amplitudes de $a(t)$ obtenido por DFT. La línea verde punteada marca la posición teórica del segundo armónico, en $2 \cdot f_1$.

Antes de transformar se acotó la señal a un **número entero de vueltas**, usando la columna de ángulo del sensor rotacional para cerrar el intervalo exactamente donde se completa la quinta vuelta. De este modo la señal empieza y termina en la misma fase y se minimiza la fuga espectral. La ventana resultante tiene 134 muestras y una resolución en frecuencia de $\Delta f = 0.0746 \text{ Hz}$.

Componente	Frecuencia	Amplitud	Fase
Primer armónico	$f_1 = 0.3731 \text{ Hz}$	$A_1 = 0.5658 \text{ m/s}^2$	$\varphi_1 = +1.3374 \text{ rad}$
Segundo armónico	$f_2 = 0.8209 \text{ Hz}$	$A_2 = 0.0654 \text{ m/s}^2$	$\varphi_2 = +2.5926 \text{ rad}$

La razón f_2/f_1 resulta 2.20, frente al valor teórico exacto de 2.000. La diferencia entre f_2 y $2 \cdot f_1$ equivale a un solo bin del espectro.

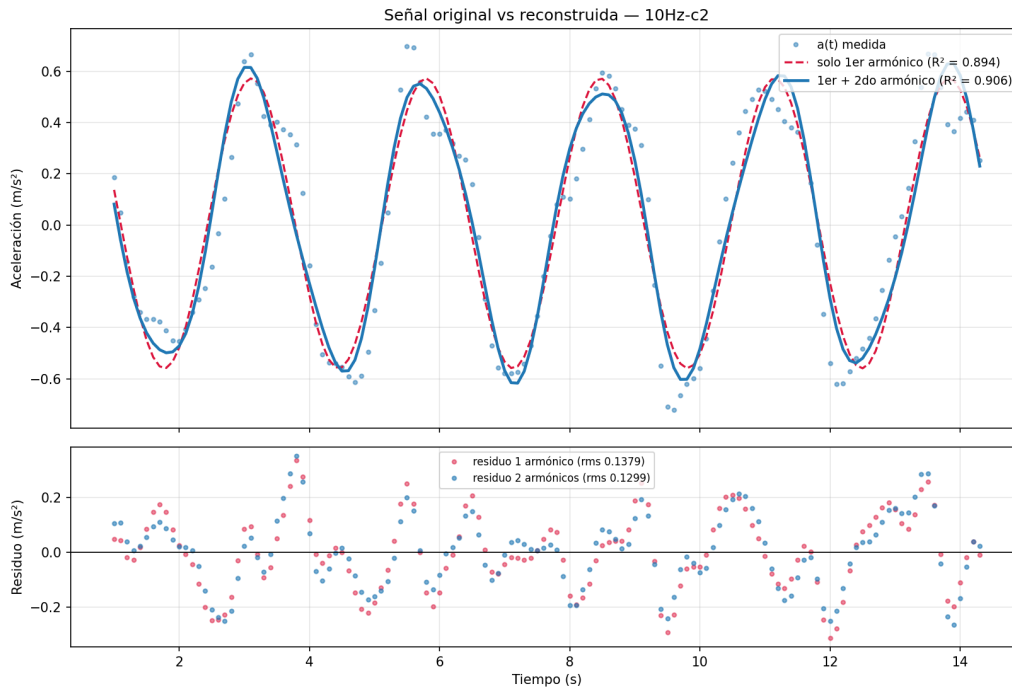


Figura 9. Señal de aceleración medida frente a la reconstruida con uno y con dos armónicos, y sus residuos.

La reconstrucción se calculó como $a(t) \approx A_1 \cos(2\pi f_1 t + \phi_1) + A_2 \cos(2\pi f_2 t + \phi_2)$, con $\tau = t - t_0$ referido a la primera muestra de la ventana, que es el origen al que la DFT refiere las fases. Con un solo armónico se alcanza $R^2 = 0.894$; al sumar el segundo, $R^2 = 0.906$.

Qué conserva la reconstrucción: el periodo, la amplitud global y la asimetría entre los dos extremos del recorrido — picos y valles de distinta forma —, que es precisamente lo que un coseno puro no puede reproducir. **Qué pierde:** el ruido de alta frecuencia, las variaciones de amplitud entre ciclos y los armónicos de orden tres en adelante.

6.5. Armónicos adicionales y sus causas

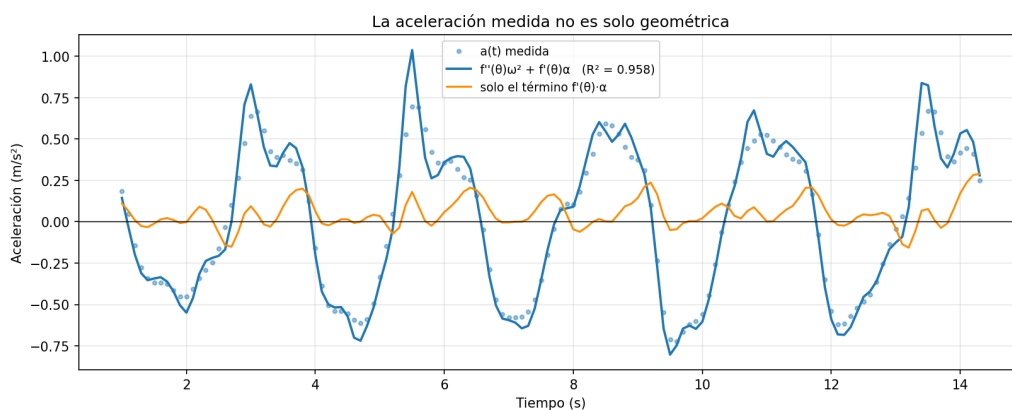


Figura 10. Descomposición de la aceleración medida. La curva naranja es el término que aparece únicamente porque el giro no es uniforme.

La teoría de la guía supone giro uniforme, $\theta = \omega t$. Si ω no es constante, la regla de la cadena introduce un término adicional:

$$a = f''(\theta) \cdot \omega^2 + f'(\theta) \cdot \alpha$$

El primer sumando contiene los armónicos geométricos; el segundo existe únicamente porque la manivela se gira a mano. Cuantificando ambos sobre la corrida 10Hz-c2:

Componente	Amplitud
Segundo armónico geométrico	0.1493 m/s ²
Término $f'(\theta) \cdot \alpha$	0.1195 m/s ²
Razón contaminación / señal	0.80

El término parásito es del mismo orden de magnitud que el segundo armónico que se busca medir. En las cinco corridas la razón varía entre 0.80 y 1.80: en algunas, la contaminación supera a la señal. Esta es la causa principal de que el pico espectral se desplace respecto a $2 \cdot f_1$ y de que su amplitud no sea del todo fiable. El modelo completo, incluyendo ambos términos, reproduce la aceleración medida con $R^2 = 0.958$.

Ruta robusta. La posición $x(\theta)$ no depende de ω ni de α . Realizando la DFT contra el ángulo en lugar de contra el tiempo, el eje queda expresado en ciclos por vuelta y los armónicos caen en $n = 1$ y $n = 2$ exactos, con independencia de cómo haya variado la velocidad de giro. Es el mismo eje de la figura 8 de la guía del laboratorio. Este análisis complementario está en el notebook 02, sección 5.

Otras causas identificadas de armónicos adicionales: el ruido de cuantización amplificado por la doble derivada numérica (sección 7), el juego mecánico en los pernos de las articulaciones y la fricción entre el carrito y el riel.

7. Comparación entre las tres frecuencias de muestreo

Corrida	f_s (Hz)	Vueltas	r (cm)	B (cm)	B teór. (cm)	Desv. ω (%)	f_2/f_1	rms MAS $\rightarrow +2^\circ\text{arm}$ (mm)
10Hz-c1	10	5	11.04	0.691	0.847	24.1	2.4	5.45 $\rightarrow$ 2.26
10Hz-c2	10	5	10.85	0.648	0.817	16.0	2.2	4.84 $\rightarrow$ 1.45
20Hz-c1	20	5	11.00	0.750	0.840	25.5	2.2	6.95 $\rightarrow$ 4.42
20Hz-c2	20	3	10.57	0.583	0.776	17.8	2.0	6.01 $\rightarrow$ 4.36
30Hz-c2	30	4	10.57	0.493	0.776	14.6	2.0	6.34 $\rightarrow$ 5.31

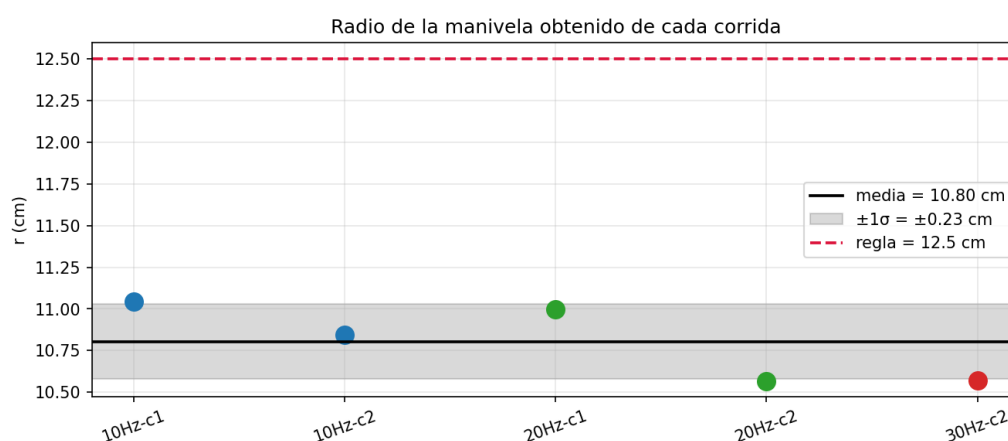


Figura 11. Radio de la manivela obtenido de cada corrida. La banda gris es $\pm 1\sigma$; la línea roja punteada, la medición directa con regla.

El promedio sobre las cinco corridas válidas da $r = 10.80 \pm 0.23$ cm, con un error estándar de la media de 0.10 cm y una dispersión relativa del 2.1 %. Que cinco corridas independientes, tomadas a tres frecuencias de muestreo distintas, converjan a ese nivel constituye la medición de precisión de esta experiencia.

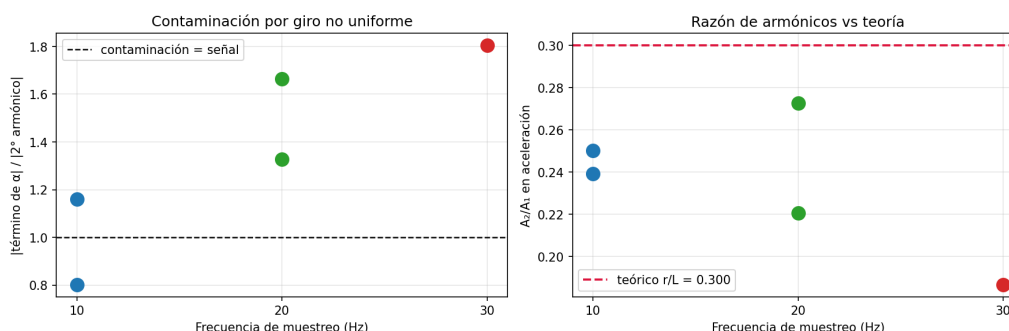


Figura 12. Izquierda: contaminación por giro no uniforme en función de la frecuencia de muestreo. Derecha: razón de armónicos medida frente al valor teórico r/L .

Subir la frecuencia de muestreo no mejoró la señal de aceleración. Logger Pro no mide la aceleración directamente: la calcula derivando numéricamente la posición dos veces. Al reducir el paso temporal, el ruido de cuantización del sensor se amplifica como $1/\Delta t^2$. En consecuencia, el R^2 del ajuste MAS de $a(t)$ cae de 0.93 a 10 Hz hasta alrededor de 0.53 a 30 Hz, y la contaminación relativa por el término de α crece de 0.80 a 1.80.

Este resultado solo puede afirmarse porque se tomaron las tres frecuencias de muestreo solicitadas, y constituye una conclusión metodológica propia: en sistemas donde la aceleración

se obtiene por diferenciación numérica, más muestras por segundo no implican mejor señal.

8. Discusión: el segundo armónico en un motor de cuatro cilindros

Fuente de cada armónico. El primer armónico es la proyección del giro de la manivela sobre el eje del riel, el término $r \cdot \cos \theta$; existiría igual con una biela infinitamente larga y corresponde al MAS. El segundo armónico es puramente geométrico, consecuencia de la longitud finita de la biela, y su razón con el primero en la aceleración es exactamente r/L . En este montaje, $r/L = 0.300$: el segundo armónico vale alrededor del 30 % del primero.

Implicancias en un motor real. En un motor de cuatro cilindros en línea, el cigüeñal reparte los pistones a 180° entre sí. Con esa disposición los primeros armónicos se cancelan por pares: dos pistones suben mientras dos bajan, y las fuerzas de inercia de frecuencia f se compensan mutuamente.

El segundo armónico, en cambio, oscila al doble de frecuencia. Al desfazar 180° en el giro, el término $\cos 2\theta$ se desfaza 360° , es decir, **queda en fase**. En lugar de cancelarse, las contribuciones de los cuatro pistones se suman, dando una fuerza vertical residual del orden de $4 \cdot m \cdot \omega^2 \cdot (r^2/L)$.

La consecuencia práctica es que un motor de cuatro cilindros en línea vibra al doble de las revoluciones. Por eso los diseños que buscan suavidad incorporan ejes de balance contrarrotantes girando al doble — el sistema Lanchester — o recurren a arquitecturas donde el segundo armónico sí se cancela de forma natural, como el V6 a 60° o el seis cilindros en línea.

El punto de fondo es que un término que en un pistón aislado representa apenas el 30 % del armónico principal, al no cancelarse en el conjunto termina siendo la fuente dominante de vibración del motor completo. Ahí reside la relevancia de medirlo.

9. Integridad de los datos experimentales

Los seis archivos exportados de Logger Pro están disponibles íntegros y sin modificación alguna en el repositorio enlazado en la portada, carpeta data/raw/. Ninguno fue editado, recortado ni corregido en disco: todo el acotado de intervalos ocurre dentro de los notebooks y es reversible.

Del conjunto, una corrida se excluyó por completo y otra se recortó parcialmente, en ambos casos por fallas instrumentales verificables:

9.1. Corrida descartada: 30Hz-c1

Presenta dos fallas independientes. Primero, durante los primeros **0.7 s** la posición se mantiene congelada en 0.500 m — valores entre 0.5004 y 0.5037 m —, lo que indica que el carrito estaba quieto y la adquisición comenzó antes de que la manivela lo impulsara. Segundo, el máximo del espectro de la aceleración aparece en 3.92 Hz, un orden de magnitud por encima de la frecuencia de giro real de ~ 0.34 Hz; no corresponde a ningún armónico del sistema. La corrida 30Hz-c2, tomada ocho minutos después con el mismo montaje, no presenta ninguno de los dos problemas.

9.2. Recorte parcial: 20Hz-c2

El archivo se usa completo hasta $t = 11.1$ s. A partir de ahí el sensor de movimiento pierde el carrito:

Vuelta	Intervalo	Recorrido registrado
1	0.05 - 3.00 s	22.12 cm
2	3.05 - 5.85 s	20.72 cm
3	5.90 - 8.50 s	21.45 cm
4	8.55 - 11.15 s	19.45 cm
5	11.20 - 13.70 s	13.10 cm

El recorrido debe ser $2r \approx 21.6$ cm en todas las vueltas. La quinta registra un 39 % menos, lo que indica lecturas perdidas y no un cambio real del movimiento.

9.3. Nota sobre el formato de los archivos

El orden de columnas exportado por Logger Pro en esta experiencia fue Tiempo, Posición, Velocidad 1, Aceleración 1, Ángulo, Velocidad 2, Aceleración 2, de modo que las columnas 2 a 4 corresponden al sensor de movimiento (magnitudes lineales) y las columnas 5 a 7 al sensor rotacional (magnitudes angulares). Este orden difiere del que asumen las plantillas de referencia del curso; el mapeo correcto está implementado en los notebooks del repositorio.

Documento de referencia del Laboratorio 1 — Análisis armónico en el sistema biela-manivela. Grupo 6, Óptica y Ondas, UTEC 2026-II. Elaborado como apoyo a la explicación desarrollada en el video enlazado en la portada.